Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Pará Mais Conectado - Conectividade Significativa e Sustentável para a Transformação Digital do Pará.

Nº Carta Consulta: 61175
Mutuário: Estado do Pará
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 28.800.000,00
Fontes Externas:
Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD: US$ 43.200.000,00
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 72.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 11
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 11
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 11
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 14
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 16
3. FINANCIAMENTO 16
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 16
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 17
4. EXECUÇÃO 17
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 17
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 18
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 18
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 18
5. RISCOS 20
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 20
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 20
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 20
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 20
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 20
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 21
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 21

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

A conectividade digital representa um dos principais atalhos para o desenvolvimento socioeconômico do Pará. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, um aumento de 10% no acesso à banda larga no Brasil resultaria em um aumento de aprox. 1% no Produto Interno Bruto (PIB), e esse efeito é verificado em todos os tipos de municípios, desde os mais urbanizados de maior renda até as rurais de baixa renda.

A conectividade digital é um fator facilitador para a descarbonização da economia do estado, com potencial de habilitar uma redução de 29 .1% na emissão de GHGs através da transformação digital do governo e das empresas (redução no consumo de papel), redução na quantidade de viagens terrestres e fluviais monitoramento ambiental (queimadas, desmatamento, etc.), rastreabilidade nas cadeias de valor da bioeconomia e participação social na luta pela redução das emissões de gases de efeito estufa.

Embora a importância da conectividade seja amplamente reconhecida, parte da população e da economia do Pará permanece desconectada ou parcialmente atendida. Uma das razões dessa ?brecha digital? se deve à predominância de localidades caracterizadas por baixa renda e barreiras de natureza demográfica e geográfica que resultam em altos custos de infraestrutura e pouco interesse comercial na prestação de serviços, o que impõe ao Estado a necessidade de investir recursos públicos para prover serviços de conectividade. Além disso, a escolha do Estado do Pará para sediar a COP-30 (anexo O), o credencia como portal de interiorização de infraestruturas digitais da região amazônica.

De acordo com dados do aplicativo comparador de preços da ANATEL para 2022, o Pará apresenta o 2º maior preço unitário do Mbps do país (R$ 0,45), 26% maior que o preço médio em Estados não amazônicos, e possui a 2ª menor densidade de acesso a serviços de Banda Larga (aprox. 2,5 acessos/100 hab.), segundo dados da NIC.BR 2022 e CD2B. Segundo dados da Anatel, a qualidade média da banda larga é 45% inferior no Estado do Pará quando comparada à média nacional. Ainda, 74% dos municípios no Pará têm cobertura geográfica de banda larga fixa inferior a 15% do seu território, e 56% têm menos de 70% de sua população coberta, fazendo com que o gap de conectividade no Estado do Pará (23%) seja mais de três vezes maior que a média dos Estados não amazônicos (7%). Detalhes vide Anexo G.

No Pará existem mais de 414 mil domicílios, 4.300 estabelecimentos de saúde e 4.600 escolas sem cobertura de banda larga fixa ou móvel. Além disso, 91% dos quilombos e 95% das aldeias indígenas do Estado não possuem cobertura de internet móvel nem mesmo para acesso a serviços públicos básicos.

Da reflexão sobre as temáticas de conectividade e digitalização é possível diagnosticar diversos desafios, tais como:

1.Ausência de infraestrutura regional para troca de tráfego de dados com o exterior e ausência de redundância na ligação com os pontos de troca de tráfego nacionais, o que impõe dependência à rede de terceiros e eleva os riscos de interrupção e baixa resiliência do sistema de comunicações, o que limita a capacidade e qualidade, e aumenta o preço da internet na região.

2.Insuficiência de capacidade instalada e meios para prestação de serviços públicos digitais que permitam diversificar a matriz econômica e habilitar a economia ambiental, inclusive, inseridas no escopo do mercado de carbono, de monitoramento e certificação ambiental.

3.Depreciação, obsolescência e baixa capacidade da infraestrutura de telecomunicações existente e baixo investimento privado na região, além da falta de integração da infraestrutura local aos projetos estruturantes do Governo Federal e de países vizinhos.

4.Baixa adoção de práticas de segurança cibernética, e de soluções e tecnologias inovadoras e disruptivas aplicadas à educação, saúde, inclusão digital, proteção ambiental, digitalização dos serviços públicos estaduais, entre outros.

5.Baixo letramento digital das comunidades locais, especialmente nas regiões com menor IDH.

O diagnóstico resume os principais problemas que esta proposta endereça: a insuficiência de conectividade, os altos preços e a baixa qualidade. Cabe ressaltar que 42% dos municípios paraenses possuem oferta precária de serviços, sem prestação ou com prestação monopolista de baixa qualidade e alto preço. Parte disso se deve a um gargalo de oferta de banda larga tanto para o Estado quanto para a sociedade.

O Governo do Pará busca estabelecer uma infraestrutura que atenda suas necessidades essenciais de conectividade, com visão de futuro . Tal infraestrutura se integrará a outras iniciativas do Governo Federal, como ao sistema de cabos de fibra ótica subfluviais em construção nos rios amazônicos, possibilitando que toda a região amazônica seja beneficiada pelo projeto. O projeto também se insere num contexto de cooperação regional com a Guiana Francesa.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

Os fundamentos para escalar o Estado do Pará à condição de potência digital dependem de um choque tecnológico estabelecido a partir de investimentos em redes de comunicações de alta capacidade e a implementação de um plano de transformação digital.

C1: Conectividade Internacional

A integração da infraestrutura de TIC do Estado do Pará a um backbone de alta capacidade é um pré-requisito para a digitalização do Estado e maximização dos seus efeitos multiplicadores.

P1.1: Cabo submarino Paraense

Trata-se da construção de um Cabo Submarino em fibra óptica para suprir o Pará com autonomia técnica para troca de tráfego com o exterior. Será realizado mediante estudo prévio de impacto ambiental seguindo padrões internacionais de conservação ambiental estabelecidos pelo Comitê Internacional para Proteção de Cabos e o Centro de Monitoramento da Conservação do Programa Ambiental da ONU.

P1.2: Estação seca sustentável para recepção do terminal de Cabo Submarino (Landing Station) e integração com a rede do Estado

Trata-se da construção de uma estação terrestre no Pará, para receber o sistema de cabo submarino e abrigar equipamentos de transmissão, recepção e gerenciamento para conexão, vai interligar as redes submarinas às terrestres a partir de critérios de promoção da sustentabilidade ambiental.

C2: Modernização, Ampliação e Promoção da Conectividade Sustentável e Significativa no Estado do Pará

Trata-se da adequação da infraestrutura disponível às exigências por serviços de alta capacidade no Estado e às projeções de demanda por consumo de dados. As ações deste componente adotarão critérios de promoção da sustentabilidade ambiental.

P2.1: Ampliação e fortalecimento da rede do Governo do Estado do Pará

Trata-se da ampliação da rede ótica, na forma de uma rota de desenvolvimento, capaz de promover sua maior resiliência e assegurar a interiorização da banda larga e atendimento de padrões internacionais de segurança cibernética.

P2.2: Modernização do Data Center

A modernização compreende a atualização dos equipamentos do Data Center da PRODEPA para a transformação digital do Pará , tornando-se um sistema autossustentado, com equipamentos de refrigeração e alimentação de energia redundantes e com selo de eficiência energética, com maior resiliência a ameaças cibernéticas.

P2.3: Infraestrutura de interconexão com MPMEs do setor de telecomunicações

As MPMEs do setor de telecomunicações atuam na prestação de serviços de banda larga ao usuário final. A integração das redes dessas empresas à rede de alta capacidade do Estado exige investimentos em equipamentos e meios de interconexão e compartilhamento.

P2.4: Conexão de estabelecimentos públicos e Territórios pela Paz (TerPaz)

Trata-se da complementação da malha de rede para estabelecimentos públicos que não possuem internet de boa capacidade. Este produto vai impulsionar a prestação de serviços públicos digitais e integrar as bases de dados e sistemas para a participação cidadã, como a conexão de 49 Territórios pela Paz (Programa TerPaz - anexo B e B1).

P2.5: Projeto de conectividade escolar

Projeto de conexão das unidades educacionais estaduais em banda larga. Este Produto prevê a conexão de 600 escolas públicas estaduais ainda não conectadas com acesso de banda larga de alta capacidade.

P2.6: Programa de internet comunitária via satélite em quilombos, aldeias indígenas e comunidades ribeirinhas

Trata-se de construção de hub satelital terrestre e disponibilização de hotspots públicos para acesso à internet via satélite em 50 quilombos e 150 aldeias indígenas e 100 comunidades ribeirinhas localizadas na rota de desenvolvimento do Projeto.

P2.7: Programa de promoção de habilidades digitais para população de baixa renda e vulneráveis

Trata-se do fortalecimento das capacidades e habilidades digitais, através de treinamento, em parceria com entidades comunitárias, e orientadas às necessidades das comunidades locais, com foco na capacitação digital de população de baixa renda e vulneráveis para promoção de melhoria das condições de emprego e renda, com prioridade para mulheres.

C3: Gestão do Projeto e Estudos Técnicos

Esse componente consiste na gestão e acompanhamento da implementação do Projeto apresentado nesta Carta Consulta.

P3.1: Gestão do Projeto e Estudos Técnicos

Abrange a realização de estudos de pré-factibilidade técnica e de mitigação de riscos ambientais, além da atividade de gestão de projetos e de interlocução com autoridades públicas e privadas para tratar de aspectos regulatórios, prestação de contas e licenciamentos.

Resultados esperados:

O Projeto tem potencial de criar um hub tecnológico com amplo impacto para o desenvolvimento regional e uma mudança paradigmática da matriz econômica do Pará, com efeitos sobre o desenvolvimento econômico, social e ambiental de toda a Amazônia. Além disso, o projeto expandirá a cobertura de Internet à população vulnerável do Estado, e provocará uma redução no preço e aumento da qualidade do acesso à Internet, possibilitando que mais pessoas adotem o serviço. Contribuirá para a capacitação em habilidade digitais de populações de baixa renda e vulneráveis como mulheres e negros, com impacto esperado em melhoria de suas condições de emprego e renda.

Na área ambiental, benchmarks de descarbonização foram inseridos na matriz de emissões do Estado como um choque tecnológico e foram projetados para dez anos por meio de médias móveis, identificando um potencial de descarbonização de 29,1% para os próximos 10 anos.

Sustentabilidade:

A sustentabilidade do projeto será viabilizada pela ampliação das receitas com venda de capacidade pela PRODEPA, economia com a contratação de capacidade junto a terceiros, e o aumento da arrecadação de imposto do Estado com o incremento na atividade econômica que a ampliação da conectividade vai proporcionar. Em um cenário bastante conservador, considerando 3 anos de construção da infraestrutura e 7 anos de exploração após sua construção, a venda de 60% da capacidade excedente do cabo submarino para provedores de banda larga entre 2027 e 2033 deverá gerar, a valores atuais, novas receitas de aprox. US$ 260 milhões para o Estado, redução de custos desta com a contratação de capacidade de tráfego de aprox. US$ 20 milhões, e custos de manutenção de aprox. US$ 51 milhões no período, resultando em um Valor Presente Líquido de aprox. US$ 50,7 milhões e uma TIR de 18.91% para o Estado do Pará em 10 anos (vide Anexo D), em uma estimativa conservadora.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

O Projeto tem lastro em princípios e iniciativas estaduais de promoção do Plano Estadual de Transformação Digital, conforme Decreto nº 2 .402/2022, alterado pelo Decreto nº 2.843/2022, na Política Estadual sobre Mudanças Climáticas, instituído pela Lei Estadual nº 9.048/ 2020 e alterado pela Lei nº 9.781/2022, e nos projetos de digitalização previstos no Plano Plurianual (PPA 2024-2027) (anexo J) do Estado em vigor.

No PPA do Estado constata-se uma presença relevante de ações de desenvolvimento de infraestrutura de comunicações e de digitalização formadas por programas autônomos e transversais no planejamento público estadual, com referências regionalizadas, detalhamento de diretrizes, objetivos e as metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Ainda prevê a ampliação da participação transversal das tecnologias digitais no plano de governo. Tal diretriz, sob a nomenclatura de crescimento inteligente estabelece relação com os eixos de desenvolvimento social e econômico, ambiental, desenvolvimento urbano e infraestrutura e logística, o que explicitam a disposição do Estado em escalar o papel da conectividade e digitalização no Pará.

Dentre os programas que se inserem no escopo desta Carta Consulta, destacam-se aqueles com os objetivos de fomentar a ciência, tecnologia, inovação e a inclusão digital, com desdobramentos em regiões periféricas com notória carência de meios de comunicação em alta capacidade.

Além disso, está em elaboração pelo Governo Estadual, com o apoio do BID, o Plano Estadual de Transformação Digital (PETD) do Pará (vide minuta no anexo C). O Governo do Pará, através do Decreto Estadual no 2.402, de 1º de junho de 2022 (anexo C1), estabeleceu grupo de trabalho técnico para a elaboração do plano, que, em sua minuta reconhece a necessidade de ampliação da capacidade e qualidade, e a redução do preço da Internet no Estado como essencial para suportar a transformação digital em direção a uma economia de baixo carbono.

Contrapartida: Há previsão de contrapartida de USD 28.800.000,00, conforme item 3 Financiamento. Tal contrapartida se trata de despesa financeira com o propósito de viabilizar (i) ajustes para a chegada do cabo submarino e estação seca conforme Componente 1 e seus produtos, e (ii) contribuir com a modernização, ampliação e promoção da conectividade significativa no Estado do Pará que trata o Componente 2 e seus produtos. Tal disposição encontra amparo em legislação e normativos específicos expedidos pelo Estado do Pará, inclusive aqueles afetos à Lei n° 9.977/2023 (vide Anexo S) que trata de aspectos orçamentários.

Taxas de câmbio:

1 Dólar dos Estados Unidos/USD (220) = 5,0074 Real/BRL (790), data de referência 10/04/2024

1 Euro/EUR (978) = 5,435 Real/BRL (790), data de referência 10/04/2024

2. Projeto

2.1. Título

Pará Mais Conectado - Conectividade Significativa e Sustentável para a Transformação Digital do Pará.

2.2. Título Abreviado

Pará Mais Conectado

2.3. Mutuário

Estado do Pará

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2.5.1.Objetivo Geral

O objetivo geral do projeto é promover a conectividade significativa para a população mais vulnerável e para o governo do Estado do Pará através da redução do preço do serviço de banda larga, aumento de sua capacidade, qualidade, cobertura e resiliência.

2.5.2.Objetivos Específicos

Para lograr êxito nesses objetivos o Estado do Pará almeja obter financiamento de longo prazo e baixo custo com os objetivos específicos de i) construir um cabo submarino de alta capacidade integrado à rede de telecomunicações do Estado, ii) modernizar e expandir a rede de telecomunicações do governo do Estado para regiões carentes de infraestrutura digital; iii) modernizar a infraestrutura de data center do Estado, ampliando sua capacidade, disponibilidade e eficiência energética; iv) promover o desenvolvimento do ambiente competitivo do setor de conectividade apoiando os provedores regionais de banda larga, v) conexão de estabelecimentos públicos para melhoria na execução de políticas sociais; vi) promover a conectividade significativa nas escolas públicas estaduais; e ampliar as ações de inclusão digital através da vii) disponibilização de acesso à internet em aldeais indígenas, comunidades quilombolas e ribeirinhas e do viii) desenvolvimento de um programa de promoção de habilidades digitais para população de baixa renda e vulneráveis, com prioridade para mulheres.

Os indicadores detalhados, com metas intermediarias constam no ANEXO V.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Indicador de Impacto 1: Preço do serviço de banda larga fixa no estado do Pará	Preço médio por Mbps de um plano de larga fixa residencial reportado pela Anatel e referente ao Estado do Pará	R$ por Mbps	0,45	0,37
Indicador de Impacto 2: Custo da contratação de capacidade de tráfego de dados pelo Estado do Pará	Custo mensal da contratação de capacidade de tráfego de dados de Belém até o Ponto de Troca de Tráfego de Fortaleza, dividido pela capacidade de tráfego contratada	Reais por Gbps	5.000,00	700,00
Indicador de Resultado 1: Oferta de capacidade de tráfego da rede do Estado do Pará (Produtos 1.1. e 1.2)	Soma da Capacidade dos backbones de internet do governo do Estado do Pará	Terabits por segundo	0,25	10,00
Indicador de Resultado 2: Alcance da Rede de Comunicação de Dados do Estado do Pará (Produto 2.1)	Atendimento aos municípios paraenses	Percentual	70,00	100,00
Indicador de Resultado 3: Nível de Serviço do Data Center (Produto 2.2)	Minutos Monitorados menos o Tempo indisponível, dividido pelo tempo total monitorado, multiplicado por cem	Percentual	92,97	99,86
Indicador de Resultado 4: Número de pontos de troca de tráfego com MPMEs do setor de telecomunicações na rede do governo do Estado do Pará (Produto 2.3)	Quantidade de pontos de troca de tráfego disponíveis	Unidade	2,00	12,00
Indicador de Resultado 5: Conexão de estabelecimentos públicos em novas rotas de desenvolvimento (Produto 2.4.)	Soma da quantidade de estabelecimentos públicos conectados	Unidade	2.500,00	5.000,00
Indicador de Resultado 6: Escolas públicas estaduais conectadas e modernizadas (Produto 2.5.)	Quantidade de escolas públicas estaduais do PA conectadas com banda larga de alta velocidade e com rede interna modernizada, dividido pela quantidade de escolas públicas estaduais do PA, vezes 100	Percentual	36,84	100,00
Indicador de Resultado 7: Quilombos, aldeias indígenas e comunidades ribeirinhas com acesso à internet de alta capacidade fornecida pelo governo estadual (Produto 2.6)	Soma da quantidade de quilombos, aldeias indígenas e comunidades ribeirinhas com acesso à internet de alta capacidade fornecida pelo governo estadual	Unidade	10,00	310,00
Indicador de Resultado 8: Capacitação no programa de promoção de habilidades digitais para a população de baixa renda e vulneráveis (Produto 2.7.)	Quantidade de pessoas capacitadas em curso de 40 horas presenciais	Unidade	0,00	100.000,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - CONECTIVIDADE INTERNACIONAL À INTERNET	**72.000.000,00**
P - Cabo submarino Paraense	62.000.000,00
P - Estação seca sustentável para recepção do terminal de Cabo Submarino (Landing Station) e integração com a rede do Estado	10.000.000,00
C - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E PROMOÇÃO DA CONECTIVIDADE SIGNIFICATIVA E SUSTENTÁVEL NO ESTADO DO PARÁ	**68.000.000,00**
P - Ampliação e fortalecimento da rede do Governo do Estado do Pará	31.000.000,00
P - Modernização do Data Center	4.000.000,00
P - Infraestrutura de interconexão com MPMEs do setor de telecomunicações	3.500.000,00
P - Conexão de estabelecimentos públicos e Territórios pela Paz (TerPaz)	7.000.000,00
P - Projeto de conectividade escolar	10.000.000,00
P - Programa de internet comunitária via satélite em quilombos, aldeias indígenas e comunidades ribeirinhas	8.500.000,00
P - Programa de promoção de habilidades digitais para população de baixa renda e vulneráveis	4.000.000,00
C - GESTÃO DO PROJETO E ESTUDOS TÉCNICOS	**4.000.000,00**
P - Gestão de Projetos e Estudos Técnicos	4.000.000,00
Total dos Componentes	**144.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - CONECTIVIDADE INTERNACIONAL À INTERNET

O componente 1 é a principal inovação proposta neste Projeto. Trata-se da construção de um terminal de cabo submarino que permita interconectar o Estado do Pará e a região amazônica à rede mundial de dados. Essa infraestrutura tem potencial de assegurar autonomia ao Estado do Pará para atender às suas demandas atuais e projetadas, constituindo-se uma solução natural para a digitalização do Estado.

A integração do parque tecnológico local a uma rede de alta capacidade, através de cabo submarino, permitirá ampliar a oferta de capacidade instalada, elevar a resiliência do sistema de comunicações estadual que serve ao governo do Estado e à sociedade paraense e compatibilizar a qualidade dos serviços de banda larga prestados aos padrões mais modernos disponíveis.

Existem diversos benefícios indiretos que apesar de não constarem do escopo principal do Projeto merecem destaque. Um dos mais relevantes diz respeito ao fato de ser a infraestrutura proposta habilitadora para a diversificação da matriz econômica do Estado e para o desenvolvimento de um polo digital capaz de alavancar progressos tecnológicos, assegurando a soberania digital, a integração com os países da faixa equatorial da América do Sul.

Referências públicas indicam que a presença de cabo submarino está relacionada ao aumento da atividade econômica impulsionada por ganhos de produtividade, inovação, investimento de capital e o florescimento de um ecossistema tecnológico de alto valor agregado.

Os cabos submarinos são meios de transporte de 99% do tráfego de comunicações internacionais e sua importância se acentua em um contexto de crescimento na demanda por dados em alta capacidade e em tempo real. Tais condições multiplicaram nas últimas décadas os projetos globais de cabos submarinos. Entre 2015 e 2020 a capacidade disponibilizada por meio dessa infraestrutura cresceram na ordem de 26% ao ano e em 2019 já existiam 378 cabos submarinos em serviço no mundo, percorrendo cerca de 1,2 milhão de quilômetros.

As Américas ocupam uma posição de destaque no atual panorama de construção de cabos submarinos. Referências disponíveis sugerem que a capacidade total nas principais rotas na região dobrou entre 2014 e 2020 impulsionada pela digitalização dos países e o consequente incremento da demanda por dados. Desde 1990, quase US$ 48 bilhões foram investidos em cabos submarinos no mundo, com quase metade desse valor concentrado nas Américas.

O Brasil é servido por 15 cabos submarinos. Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará são os principais hubs de acesso dos cabos submarinos no território brasileiro e por onde chegam e saem os dados de comunicação com o exterior. A Tabela disposta no Anexo E sintetiza as características dos cabos submarinos presentes no Brasil.

Dentre os hubs de cabos submarinos que servem o Brasil, o do Ceará é o mais ao norte. A presença dessa infraestrutura combinada com as políticas de ampliação do acesso e modernização da infraestrutura regional elevou o Ceará a uma condição excepcional de desenvolvimento no setor de telecomunicações no Brasil. Além da potência do hub de cabos submarinos, sua integração terrestre com o chamado cinturão digital do Ceará permitiu interiorizar a capacidade dos cabos para o interior do Nordeste e seus resultados estão associados ao aumento da velocidade média de download na oferta de banda larga no Ceará e à redução do preço do serviço ao consumidor .

A região Norte do Brasil não é servida por soluções de cabos submarinos. Tal condição impõe um gargalo estrutural para a soberania digital da região e exige das empresas e dos governos locais a contratação de meios de transporte de dados de alta capacidade de terceiros, o que vem a ser uma barreira de ordem competitiva e de penetração da conectividade na região. Por exemplo, para que o governo do Estado do Pará amplie a capacidade de sua rede para atender a COP-30, já vem a mais de 1 ano negociando com fornecedores de capacidade local para conseguir contratar 200 Gbps adicionais, a um custo bastante alto (cerca de R$ 5.000,00 por Gbps por mês).

O cabo Ellalink, que está operacional desde junho de 2021, tem um comprimento de 5.540 km entre Sines, em Portugal e Fortaleza ? CE, e possui 4 pares de fibras com uma capacidade de 100 Tbps. Nesse contexto, um projeto que conectara via cabo submarino Fortaleza à Guiana Francesa, o cabo Guyalink, (vide ANEXO Q), está em fase de desenvolvimento pelo governo francês, com co-financiamento da AFD). A Ellalink, empresa responsável pelo cabo submarino de mesmo nome, disponibilizará à SPLANG, empresa pública de telecomunicações da Guiana Francesa, o acesso ao seu cabo para permitir a conexão do cabo Guyalink, que ligará Caiena a Fortaleza através de um IRU (Direito de Utilização Irrevogável), em uma unidade de ramificação (BU) no cabo Ellalink.

Os investimentos previstos nesse Componente 1 financiarão a construção de um cabo submarino desde o litoral paraense (Salinópolis ? PA) até uma unidade de ramificação do cabo Guyalink, o que permitirá que o tráfego de dados da região amazônica seja direcionado através de um cabo submarino a Caiena, a Fortaleza - CE, e também a Sines ? Portugal, promovendo assim a integração e a cooperação Brasil-Europa (vide anexo G e anexo T). Trata-se de um projeto estratégico em muitas perspectivas, pois garantirá a conexão do Estado do Pará a rede internacional de fibra ópticas submarinas, a fim de reduzir o risco de interrupção dos fluxos de tráfego durante longos períodos de tempo.

Conectar o Pará à Fortaleza, passando pelo Guyalink, é a solução mais custo-efetiva para conexão da internacional da região, com potencial de reduzir expressivamente o preço do Gbps de transporte de dados da região. Estima-se uma redução de custos de cerca de 40% em relação a construção de um sistema de cabo submarino ponto-a-ponto (festoon) entre Salinas ? PA e Fortaleza ? CE, além de economias na concepção do projeto, no tempo de implantação e vantagens operacionais.

A construção do cabo submarino proposto nesse componente e sua integração com outros Estados (Anexo P) a rede do governo do Estado do Pará e com as infovias do Programa Norte Conectado do Governo Federal permitirão uma capacidade ímpar da região em escalar a oferta de banda larga fixa e móvel de alta capacidade (via fibra óptica e 5G) para suportar a transformação digital da sociedade, além de possibilitar ao estado a oferta de mais serviços públicos digitais sem que haja restrições de capacidade de tráfego. O cabo submarino também melhorará a segurança digital do Estado do Pará, dando-lhe uma conexão direta com Fortaleza e a Europa. Isto aumentará, em particular, a qualidade, de das comunicações, uma vez que esta rota de cabo direto reduzirá a latência com ligação direta à Europa, o que será de importância estratégica.

A venda de capacidade de tráfego excedente no sistema do cabo submarino ainda permitirá a sustentabilidade de sua manutenção e da operação da rede terrestre do governo do Estado do Pará, e subsidiará a realização de políticas públicas de conectividade em escolas, povos indígenas, quilombos, comunidades ribeirinhas, dentre outras iniciativas previstas no Componente 2 deste projeto.

P - Cabo submarino Paraense

Esse produto financiará a construção de um Cabo Submarino ligando Pará à unidade de ramificação do cabo submarino Guyalink, localizado no leito marítimo a cerca de 425 km da costa paraense, e sua efetiva integração com aquele sistema de comunicações. A construção do cabo envolverá a aquisição de uma unidade de ramificação (ou unidade de conexão) nesse cabo, que a Guiana Francesa deverá planejar desde a etapa dos estudos técnicos e levantamento do fundo marinho do cabo Guyalink, e a aquisição de um IRU para interconexão desde esta unidade de ramificação até Fortaleza - CE.

Prospecções preliminares junto à indústria de cabos submarinos indicam que o município de Salinópolis, localizado na costa nordeste do Estado do Pará, é o que apresenta as melhores condições técnicas e ambientais para recepção da infraestrutura na região. Tais condições permitiriam a disponibilização da infraestrutura com menor custo e baixo impacto.

O depósito do cabo ao longo do leito marinho será realizado mediante estudo prévio de impacto ambiental, e priorizará a preservação de recifes de corais e a flora marinha, e seguirá padrões internacionais de conservação ambiental no lançamento de cabos submarinos estabelecidos pelo Comitê Internacional para Proteção de Cabos (IPCC) e o Centro de Monitoramento da Conservação do Programa Ambiental das Nações Unidas (UNEP ? WCMC). Antes do lançamento do cabo, será realizado estudo teórico da área de trabalho, a etapa inicial de elaboração de um projeto de implantação de um sistema de cabo submarino. Sua finalidade é identificar os riscos potenciais e recomendar ações de mitigação. Aborda uma revisão detalhada de todos os fatores que afetam a rota de instalação do cabo, incluindo fatores físicos, ambientais, socioeconômicos e aspectos regulatórios. O estudo irá formar a base para as atividades de um levantamento oceanográfico subsequente, necessário ao mapeamento do leito oceânico, e que definirá a rota final do cabo submarino.

Como parte das atividades de planejamento do sistema do cabo submarino, será realizado amplo contato com as partes interessadas e visitas aos locais/municípios de chegada do cabo em terra. Desta forma, durante o planejamento serão contatados representantes do setor de pesca, empresas exploradoras e produtoras de óleo e gás, produtores de energias renováveis, empresas de extração de minerais, autoridades portuárias locais, dentre outros usuários do espaço marítimo. Serão ainda consultados outros proprietários de cabos submarinos já instalados na região, procurando a cooperação destes em relação ao eventual cruzamento dos cabos com o sistema em planejamento, minimizando assim quaisquer conflitos que possam surgir.

P - Estação seca sustentável para recepção do terminal de Cabo Submarino (Landing Station) e integração com a rede do Estado

A estação terrestre (landing station) é a infraestrutura terrestre para recepção do cabo submarino. Sua construção é um componente fundamental do ecossistema que comporta o cabo submarino e se presta, entre outras funções, a servir de base para a operacionalização do cabo e seu monitoramento, e abrigar equipamentos de transmissão, recepção e gerenciamento para conexão com a rede do governo do Estado. A estação será construída a partir de critérios de promoção da sustentabilidade ambiental, com o uso de fontes de energia renováveis e equipamentos novos e com selo de eficiência energética.

A presença de uma landing station está relacionada à criação de hubs de alta tecnologia no Território Paraense. Esse ecossistema permitirá a geração de riquezas no Estado, geração de empregos qualificados, a interconexão com outras redes do Brasil e do exterior e a multiplicação de sistemas de Content Delivery Network (CDN) que permitirão acessos instantâneos a conteúdos consumidos pela população do Pará.

Este produto também financiará a construção de rede de fibra óptica terrestre de alta capacidade, qualidade e resiliência de cerca de 200 km interligando a estação terrestre do cabo submarino até o ponto de interconexão com a rede do governo do Estado do Pará, em Belém ? PA, e com a Infovia 03 (Macapá ? Belém) do Programa Norte Conectado do Governo Federal, permitindo o escoamento do tráfego de dados dessas redes para o sistema do cabo submarino.

C - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E PROMOÇÃO DA CONECTIVIDADE SIGNIFICATIVA E SUSTENTÁVEL NO ESTADO DO PARÁ

A modernização e ampliação da rede de telecomunicações do governo do Estado do Pará visa adequar o parque tecnológico disponível ao atual contexto de demanda por serviços de alta capacidade no Estado e ao padrão de desempenho oferecido pelo cabo submarino. A modernização também implica em oferecer melhores condições de serviços aos clientes da rede de telecomunicações estadual, e aumentar o seu alcance, de forma a atender a populações vulneráveis e diversas através do acesso à internet e da promoção de habilidade digitais.

Dessa forma, este componente financiará desde a expansão e aumento de capacidade da rede de fibra óptica e de rádio micro-ondas do governo do Estado do Pará para atendimento de escolas, outras infraestruturas públicas, criação de pontos de troca de tráfego dentro do estado para fomento ao ecossistema de provedores regionais de banda larga, modernização do datacenter estadual destinado a oferta de serviços públicos digitais, até a construção de um hub satelital terrestre e instalação de antenas de banda larga satelital e infraestruturas acessórias para a conexão de comunidades ribeirinhas, aldeias e quilombos localizados em áreas remotas do Estado.

As infraestruturas a serem financiadas com recursos de cada Produto desse Componente adotarão critérios de promoção da sustentabilidade ambiental, através da priorização do uso de fontes de energia renováveis e aquisição de equipamento novos e com selo de eficiência energética, uso de direitos de passagem já existentes, e a vedação a atividades que degradem a natureza para a construção de infraestrutura de telecomunicações.

P - Ampliação e fortalecimento da rede do Governo do Estado do Pará

A rede de transporte de dados do Estado do Pará, gerida pela Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Pará (PRODEPA), foi projetada para um contexto de baixa demanda por dados e, ainda que progressos tenham sido feitos ao longo do tempo, suas condições atuais não suportam uma demanda por alta disponibilidade e capacidade típicas do mundo atual. Para adequar a infraestrutura disponível à atual demanda é fundamental ampliar e modernizar o parque tecnológico existente.

Os investimentos a serem realizados com recursos destinados a este produto visam a ampliação do parque de infraestrutura de fibra ótica de modo a promover maior resiliência da infraestrutura a intempéries naturais e assegurar a interiorização da conectividade e digitalização de serviços em alta disponibilidade para estabelecimentos públicos do Estado do Pará. Este produto foca na ampliação da rede, preferencialmente, em fibra ótica para conectar municípios localizados na rota de desenvolvimento, a potencialização do efeito multiplicador da conectividade e a integração com a infraestrutura de outras políticas públicas federais presentes no Estado do Pará.

Especificamente, serão realizadas ampliações e modernização da rede do governo do Estado do Pará para atendimento a comunidades na ilha do Marajó, à municípios ainda não atendidos nas regiões sul e sudeste do Estado, a construção de rede de fibra óptica em substituição à rede OPGW da Eletronorte, já em obsolescência e que hoje serve a região central do Estado, bem como a conexão de ilhas situadas no entorno de Belém e ainda não atendidas.

Os recursos destinados a este produto também visam a financiar o desenvolvimento de uma arquitetura de governança, realização de avaliações de riscos e identificação de infraestruturas críticas, e o desenvolvimento de padrões de conformidade e estruturas de auditoria para segurança cibernética e proteção de dados (ANEXO R). Será criado uma estrutura de Resposta a Incidentes de Segurança de Computadores (CSIRT), que fortalecerá a capacidade do governo de detectar e responder aos riscos e incidentes de segurança cibernética em evolução. O reforço das capacidades em matéria de cibersegurança e proteção de dados será fornecido a grupos-chave, tais como autoridades judiciárias e responsáveis pela proteção de dados nos setores público e privado, complementado pelo apoio à sensibilização geral sobre melhores práticas cibernéticas, por exemplo, para funcionários públicos. O governo será apoiado para desenvolver planos para dimensionar e implantar adequadamente uma infraestrutura de chave pública (PKI) para assinaturas eletrônicas, permitindo que dispositivos ou usuários sejam autenticados e protejam transações digitais.

Os investimentos em segurança cibernética permitirão a oferta de serviços digitais fidedignos que possibilitarão a introdução de capacidades técnicas e operacionais para gerir e garantir a cibersegurança e a proteção de dados na rede da PRODEPA, permitindo o uso de assinaturas eletrônicas para autenticar transações digitais, criando confiança nos serviços digitais e permitindo o compartilhamento seguro de dados.

P - Modernização do Data Center

O sistema de Data Center do governo do Estado do Pará é um componente essencial para habilitar o ecossistema de inovação e digitalização do Estado. Sua modernização, a ser financiada com os recursos destinados a este produto, permitirá aumentar a capacidade de processamento de dados do Estado e escalar sua constituição à condição de um sistema autossustentado, com equipamentos de refrigeração e alimentação de energia redundantes, com maior resiliência a ameaças cibernéticas e em alta disponibilidade. Essas características se inserem no escopo da chamada Certificação TIER III e são exigências do mercado e dos usuários dos serviços prestados a partir do Data Center do Estado, gerido pela PRODEPA. De acordo com a proposta de Plano Estadual de Transformação Digital (PETD) do Pará (anexo C), essa modernização do Data Center da PRODEPA é parte das ações necessárias para a oferta de serviços públicos digitais à população, e para a adoção de ferramentas de governo eletrônico, com aumento de eficiência e redução do consumo de papel pelo Estado, habilitando a transformação digital do governo e a inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, e participação cidadã.

P - Infraestrutura de interconexão com MPMEs do setor de telecomunicações

As MPMEs do setor de telecomunicações atuam na interface entre a rede de telecomunicações do governo do Estado do Pará e o usuário final (cidadão). A integração dos sistemas de comunicação dessas MPMEs com os anéis ópticos estaduais, geridos pela Prodepa, exige a construção de pontos de presença (PoPs) em todas as doze sub-regiões de integração do Estado e investimentos em modernização de rede tanto do Estado quando os provedores locais de internet para fazerem uso da capacidade de tráfego provida pelo sistema do cabo submarino. Os investimentos públicos necessários para essa integração serão financiados com recursos destinados a este produto.

Uma vez operacional, essa integração permitirá o transporte de dados de alta capacidade entre PoPs de a serem construídos na rede do Estado e os usuários de banda larga e, desse modo, a distribuição dos benefícios da infraestrutura do cabo submarino e sua capacidade ao consumidor final. O acesso a esses PoPs irão reduzir o preço de contratação de capacidade de transporte de dados por provedores regionais, possibilitando o barateamento da oferta de banda larga para a população. Essa possibilidade de contratação de capacidade a preços baixos com a rede estadual deverá estar disponível apenas às MPMEs que comprovarem a realização de investimentos privados em redes de acesso à banda larga para atendimento da população, a fim de promover a realização de investimentos privados complementares ao projeto.

P - Conexão de estabelecimentos públicos e Territórios pela Paz (TerPaz)

Parte dos estabelecimentos públicos do Pará continuam desprovidos de internet de alta capacidade, dentre eles 49 unidades do projeto Territórios pela Paz (TerPaz). Este produto propõe superar essa brecha de conectividade para estabelecimentos eleitos como prioridade no Estado do Pará de modo a impulsionar a prestação de serviços públicos digitais e integrar as bases de dados aos sistemas de processamento do Estado. Para tal propósito o projeto irá conectar órgãos do Estado, tais como estabelecimentos de saúde e de segurança localizados nas rotas de desenvolvimento contempladas neste Projeto, habilitando a transformação digital de tais estabelecimentos e a inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, e participação cidadã.

P - Projeto de conectividade escolar

O fornecimento de banda larga e modernização tecnológica do sistema de ensino público estadual se refere ao ramo de promoção do capital humano do projeto. Este Produto prevê a conexão e modernização da infraestrutura de rede interna Wi-Fi de 600 escolas públicas estaduais , bem como a ampliação da capacidade de banda larga para 1 Mbps por aluno em todas as unidades de ensino estaduais.

P - Programa de internet comunitária via satélite em quilombos, aldeias indígenas e comunidades ribeirinhas

Trata-se de construção de hub satelital terrestre e da disponibilização de hotspots públicos iluminados por solução de banda larga satelital em 50 quilombos, 150 aldeias indígenas e 100 comunidades ribeirinhas localizadas na rota de desenvolvimento do Projeto.

P - Programa de promoção de habilidades digitais para população de baixa renda e vulneráveis

O passo seguinte à disponibilização da conectividade é o fortalecimento de condições para o desenvolvimento de capacidades e habilidades digitais para população de baixa renda e vulneráveis com foco na promoção de melhoria das condições de emprego e renda. Este produto visa capacitar pelo menos 100 mil pessoas em cursos presenciais em parceria com entidades comunitárias, orientados às necessidades das comunidades locais para promover o acesso à tecnologia de forma direta para a população de baixa renda e vulneráveis, com prioridade para mulheres.

C - GESTÃO DO PROJETO E ESTUDOS TÉCNICOS

Esse componente consiste na realização de estudos de pré-factibilidade técnica e de mitigação de riscos ambientais, além da gestão, acompanhamento e realização de estudos técnicos especializados para a implementação do Projeto.

P - Gestão de Projetos e Estudos Técnicos

Os recursos alocados a este produto deverão financiar atividades de gestão orçamentária, de cronograma e de coordenação, bem como nas tarefas de interlocução junto a agentes públicos e privados para tratar de aspectos regulatórios, prestação de contas, obtenção de licenciamentos, definição de padrões de construção e manutenção da infraestrutura a ser implementada e comercialização de capacidade de tráfego excedente do cabo submarino.

Também apoiarão a contratação de estudos técnicos especializados, dado que o conjunto de infraestruturas proposto, em especial cabo submarino e a estação terrestre referidos no Componente 1, constituem componentes técnicos altamente especializados cujo planejamento, operacionalização e manutenção requerem um plano minucioso de trabalho elaborado com apoio técnico especializado. Essas atividades são fundamentais para assegurar a máxima resiliência da rede proposta, sua segurança, mitigação de impactos ambientais e a elaboração de planos de contingências para casos de acidentes, manutenção e alarmes, dentre outros .

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Bens	-	-	**136.000.000,00**	**94,44**
P- Cabo submarino Paraense	1	1,00	62.000.000,00	43,06
P- Estação seca sustentável para recepção do terminal de Cabo Submarino (Landing Station) e integração com a rede do Estado	1	1,00	10.000.000,00	6,94
P- Ampliação e fortalecimento da rede do Governo do Estado do Pará	1	1,00	31.000.000,00	21,53
P- Modernização do Data Center	1	1,00	4.000.000,00	2,78
P- Infraestrutura de interconexão com MPMEs do setor de telecomunicações	1	10,00	3.500.000,00	2,43
P- Conexão de estabelecimentos públicos e Territórios pela Paz (TerPaz)	1	2.549,00	7.000.000,00	4,86
P- Projeto de conectividade escolar	1	600,00	10.000.000,00	6,94
P- Programa de internet comunitária via satélite em quilombos, aldeias indígenas e comunidades ribeirinhas	1	300,00	8.500.000,00	5,90
Consultoria	-	-	**4.000.000,00**	**2,78**
P- Gestão de Projetos e Estudos Técnicos	1	1,00	4.000.000,00	2,78
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**4.000.000,00**	**2,78**
P- Programa de promoção de habilidades digitais para população de baixa renda e vulneráveis	1	100.000,00	4.000.000,00	2,78
Total Geral	-	-	**144.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

O projeto submetido nesta Carta Consulta se respalda no Plano de Governo do Estado do Pará e se insere na diretriz de Crescimento Inteligente do PPA. O levantamento das necessidades e do dimensionamento da infraestrutura também leva em consideração dados da Prodepa, da Anatel e de organismos de fomento que atuam na região amazônica. Esse conjunto de insumos oferece um panorama preciso sobre a oferta e demanda de conectividade não atendida pela infraestrutura de rede existente no Estado do Pará. Mais informações do histórico da rede estadual de telecomunicações do Pará estão no anexo M.

Das ações em curso, destaca-se a manifestação de interesse do Estado do Pará em reservar a construção de unidade de ramificação submarina no cabo Guyalink (ANEXO Q Q) que ligara a Guiana Francesa à Fortaleza. Tal disposição, manifesta nos termos do Memorandum of Understanding (ANEXO F) resume o interesse concreto do Estado em avançar na construção das condições para ampliação da capacidade de banda larga no Pará. Além disso, a participação da AFD, que também está financiando o projeto de cabo entre a Guiana Francesa e Fortaleza, maximizará a coordenação técnica e operacional entre a construção do cabo Guyalink e o cabo Paraense.

Por fim, resta mencionar como atividade preparatória para o projeto de financiamento externo aqui pleiteado, o mapeamento detalhado da demanda de conectividade não atendida pela infraestrutura de rede existente no Estado. Tal análise foi realizada por meio do projeto C2DB (Crowdsourcing para Conectividade Digital do Brasil) (anexo I), uma iniciativa pioneira de uso de big data e algoritmos de inteligência artificial, associados à uma ferramenta GIS (Geographic Information System) para mapeamento e visualização interativa da infraestrutura de conectividade existente no país para o atendimento da demanda de pessoas, empresas, rodovias, estabelecimentos de saúde, escolas etc. Foi desenvolvida em parceria entre o BID e a Anatel, com foco em estimar a demanda de pessoas não atendidas por banda larga fixa e móvel no país. A ferramenta foi desenhada a partir do uso de ciência de dados para melhorar o desenho de projetos de infraestrutura de conectividade, regulamentação de telecomunicações (incluindo as obrigações de fazer no âmbito de licitações de espectro) e mecanismos de financiamento inovadores.

Como objetivo principal, o projeto visou entregar ao Governo do Brasil uma ferramenta que enriqueça o diagnóstico de conectividade e possa servir para instrumentalizar a política pública nacional relativa aos serviços de banda larga. A ferramenta já analisou bilhões de amostras de dados empíricos, organizando-as em milhões de quadrantes geográficos de 150 x 150 metros, permitindo apontar com grande precisão a demanda não atendida por serviços de banda larga. A ferramenta C2DB já tem sido reconhecida como alicerce fundamental para a formulação de políticas públicas de conectividade em diversas iniciativas em curso no governo brasileiro. Por exemplo, a ferramenta tem sido utilizada para o mapeamento das escolas públicas e estabelecimentos de saúde no Brasil que não possuem acesso à internet banda larga, e o desenho de uma estratégia de política pública que utilize esses equipamentos públicos como indutores da expansão da infraestrutura de banda larga nas cidades do interior e nas zonas de periferia dos grandes centros urbanos.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado do Pará ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

O projeto proposto exige condições de financiamento específicas e adequadas ao prazo de planejamento, construção e retorno do investimento. Especificamente para o componente que trata da construção do cabo submarino, verifica-se na literatura internacional que os mecanismos de financiamento mais comuns se referem ao consórcio de empresas e ao financiamento por organismos multilaterais de desenvolvimento. No primeiro modelo as partes interessadas se organizam mediante associação de empresas privadas interessadas em ampliar a capacidade de escoamento de dados ao longo de uma determinada rota. A infraestrutura é usualmente construída e sua capacidade compartilhada entre os sócios.

Por sua vez, os mecanismos de financiamento via Bancos de Desenvolvimento internacionais se sustentam na necessidade de realização de investimentos públicos com taxas de juros mais baixas, termos mais flexíveis e de longo prazo de amortização. Experiências com o uso desse mecanismo de financiamento são particularmente reportadas para nações em desenvolvimento. As características deste Projeto se inserem no escopo de financiamento tipicamente realizado junto a bancos de desenvolvimento multilaterais.

2.10.1. Justificativa pela opção de financiamento externo

A busca pelo financiamento externo se justifica num contexto principalmente de alta da Taxa Selic como referencial dos financiamentos de crédito interno vinculados às instituições financeiras nacionais. Essa combinação de fatores, por um lado, dificulta uma alocação de orçamento público em tempo hábil para o impulso inicial do projeto, e por outro, tornam mais onerosos os empréstimos lastreados nas taxas de juros praticadas no Brasil.

Nesse contexto, entende-se que a opção pelo financiamento externo permite resguardar o escopo e o mérito do projeto, uma vez que garante previsibilidade da disponibilidade de recursos para o programa ao longo dos anos. Tal arranjo permitirá a mobilização de atores públicos e privados que serão engajados nas fases de planejamento e implementação do projeto, à exemplo da indústria de cabos submarinos e fibra óticas, das unidades da PRODEPA que cuidam do planejamento das políticas estaduais, dos prestadores de serviços de banda larga que atuam no Estado do Pará e das comunidades e estabelecimentos públicos que receberão a infraestrutura.

2.10.2. Opção pela proposta de cofinanciamento do BID e da AFD

A estratégia do Estado do Para em solicitar um cofinanciamento envolveu além dos fatores mencionados acima, a cooperação com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). Em conjunto, estas organizações co-financiarão 80% dos investimentos previstos, sendo os demais 20% aportados por contrapartida financeira do Estado do Para . Este arranjo de cofinanciamento pressupõe: (a) inovação e maximização dos recursos alavancados; e (b) complementaridade e sinergias para amplificação do aprendizado institucional e dos resultados pretendidos, tomando-se proveito do pioneirismo e vanguarda das referidas instituições na temática de conectividade digital, e (c) custo financeiro menor e prazos maiores para amortização da dívida. Vale ressaltar que o o BID e a AFD possuem um framework de cofinanciamento firmado entre as partes, o qual permite que o monitoramento da execução e os atestados de conformidade como políticas de aquisições, etc. sejam realizados apenas entre o órgão executor e um dos dois bancos, nesse caso o BID, simplificando assim os processos de gestão fiduciária do projeto.

A contratação da operação de crédito junto ao BID e a AFD é justificada por um conjunto de condições envolvendo prazos, valores , expertise e assistência técnica com fundos de doação (não reembolsáveis) oferecidos pelo bancos em prol do Estado do Pará.

Os termos financeiros das operações de crédito estão estruturados dentro dos parâmetros definidos pelo BID e pela AFD.

BID :

Moeda: dólar dos Estados Unidos

Carência: 5,5 anos (66 meses)

Prazo: 25 anos (300 meses)

Prazo de amortização: 19,5 anos (234 meses)

Taxa de juros (composição):

1) Índice SOFR: reajustado diariamente (Atualmente em 5.32%)

2) Spread de captação: reajustado trimestralmente (Atualmente em 0.40%)

3) Spread para empréstimos do Capital Ordinário: determinado periodicamente pela Diretoria do BID (Atualmente em 0.85%)

4) Comissão de crédito sobre o saldo não desembolsado do financiamento: 0.5% a.a. (vigente), não podendo ultrapassar 0.75% a.a. Essa comissão é determinada periodicamente pela Diretoria do Banco.

Prazo de desembolso: 5 anos (60 meses)

Cronograma de pagamento de juros e amortizações estimado: o pagamento de juros e amortizações deverá ocorrer semestralmente.

AFD:

a) Moeda: euro

b) Prazo de carência: 5 anos (60 meses)

c) Prazo de amortização: 15 anos (180 meses)

d) Prazo total: 240 meses

e) Periodicidade da amortização: semestral

f) Taxa de juros indicativa: Índice EURIBOR 6 MESES : reajustado diariamente (Atualmente em 4.4%)

g) Comissão de crédito sobre o saldo não desembolsado do financiamento: 0.5% a.a. (vigente),

Cronograma de pagamento de juros e amortizações estimado: o pagamento de juros e amortizações deverá ocorrer semestralmente.

A opção pelo empréstimo em moeda estrangeira vem sendo adotada pelo Governo do Pará em todas as suas operações de empréstimo com bancos internacionais, e será também utilizada na operação de crédito do financiamento. Cabe ressaltar também que a proposta se adequa às diretrizes do Tesouro Nacional, resumidas na Tabela de custo máximo para operações de crédito com garantia da União uma vez que as taxas de ambos os bancos se encontram abaixo do teto estabelecido pelo Governo Federal.

O diagnóstico feito pelo BID sobre as condições financeiras oferecidas pelos agentes financeiros escolhidos também são reveladoras de suas condições preferenciais face às demais soluções apresentadas pelos demais bancos multilaterais de desenvolvimento consultados. Nossa conclusão é que o BID e a AFD possuem, em qualquer cenário, as melhores condições para financiamento externo para projetos com duração superior a 10 anos. Fazemos referência ao Anexo U que apresenta mais detalhes sobre um comparativo histórico das condições financeiras oferecidas para vários prazos de financiamento pelo BID, o Banco Mundial, a Confederação Andina de Fomento - CAF, e pelo New Development Bank - NDB.

2.10.2.1 IDB

Além dos aspectos financeiros subscritos à proposta do BID, cabe ressaltar a ampla experiência e compromisso desse Banco em projetos de digitalização na América Latina e o suporte prestado com assistência técnica, via fundos de doação parceiros. Os benefícios dessa experiência e suporte foram constatados no decorrer da execução do Termo de Cooperação 01/2021, referente a realização de projeto dentro do Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará (Profisco II PA), financiado pelo BID.

Outra evidência do compromisso do BID com o tema da conectividade pode ser constatada com a aprovação de uma linha de crédito condicional CCLIP - BR-00010 Brasil Mais Digital - em meados de 2021. Essa linha de crédito visa apoiar a transformação digital da sociedade brasileira por meio da oferta de financiamento subsidiado e de longo prazo à construção de infraestrutura de conectividade, oferta de serviços públicos digitais, melhoria do ambiente regulatório e legal, inclusão digital de populações carentes, conectividade em escolas, dentre outros.

No escopo da linha de crédito, são consideradas como iniciativas de conectividade digital prioritárias: i) a construção de infraestrutura de telecomunicações e TICs, através de projetos de construção de redes de acesso e/ou transporte, iniciativas de inclusão digital, e reformas do ambiente regulatório e legal para facilitar a instalação e incentivar o compartilhamento de infraestrutura; ii) a disponibilização de instrumentos financeiros para aumento da oferta de crédito privado para investimento em telecomunicações e TICs; e iii) o financiamento à transformação digital de equipamentos e serviços públicos. Desta maneira, a linha de crédito foi desenhada pelo BID para apoiar a expansão do acesso à internet de alta velocidade no país, de maneira a possibilitar o surgimento de negócios inovadores e a oferta de serviços digitais por entes públicos e privados, capazes de gerar grande impacto positivo no desenvolvimento econômico e social.

A linha de crédito está disponível tanto para o apoio ao governo federal, como para governos estaduais e municipais. Neste sentido, as primeiras operações de crédito no âmbito da CCLIP - Brasil Mais Digital já estão em fase de aprovação final pelo BID e governos estaduais brasileiros, e deverão apoiar projetos de conectividade e transformação digital de infraestruturas públicas nos estados de Alagoas, Ceará e São Paulo. Portanto, o Banco possui experiência no apoio a projetos de conectividade no país. Além disso, o BID tem financiado o desenvolvimento de estudos para um melhor entendimento da demanda de crédito para investimento em redes, e da lacuna de conectividade do país.

2.10.2.2 AFD

A Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) é a instituição francesa especializada no financiamento do desenvolvimento sustentável. Criada em 1941, a agência funciona sob a tutela do Ministério da Economia e Finanças, bem como do Ministério da Europa e dos Negócios Estrangeiros. A AFD é uma instituição pública que atua a favor da solidariedade internacional, financiando projetos de desenvolvimento com alto impacto social e ambiental em países em desenvolvimento e emergentes e nos territórios ultramarinos franceses. A AFD tem uma longa experiência no financiamento de infraestruturas críticas, especialmente em conectividade terrestre e submarina. Também possui ampla experiência em transformação digital pública. Por exemplo, a AFD co-financiou o cabo EASSY conectando a África do Sul à Djibuti e também apoia projetos de conectividade digital em pequenos estados insulares no Oceano Pacífico como Samoa, Wallis e Futuna, e Vanuatu. Esses projetos incluem tecnologias inovadoras que possibilitam benefícios climáticos, como adição de sensores especiais acoplados ao cabo de fibra óptica que permitem a medição em tempo real dados relativos à pressão e à temperatura do oceano e a realização de estudos sobre os efeitos das mudanças climáticas.

A AFD tem uma larga experiência trabalhando em projetos envolvendo empresas privadas que estão na vanguarda da tecnologia em cabos submarinos, como a Alcatel Submarine Networks (ASN) e a Orange Marine. A abordagem da AFD para financiar projetos de infraestrutura de telecomunicações combina recursos financeiros, expertise técnica e desenvolvimento de parcerias institucionais para apoiar a expansão e a qualidade das redes e serviços de comunicação nos países onde atua. Neste sentido, a AFD apoia atualmente a Guiana Francesa no financiamento da construção do cabo submarino Guyalink, pelo construtor privado EllaLink, que ligara Caiena a Fortaleza. Assim, a AFD contribuirá com sua expertise para facilitar a articulação entre o projeto Guyalink e o projeto do governo do Pará.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

O projeto delineado nesta Carta Consulta irá beneficiar o governo, as empresas do setor de conectividade e toda a sociedade paraense, e tem potencial para ser a chave para uma revolução paradigmática no padrão de conectividade da região Norte do Brasil. Seus benefícios se operam de modo direto sobre a sociedade e economia paraenses e indireto sobre toda a região amazônica, através da integração do projeto com o programa Norte Conectado do Governo Federal.

Assegurar acesso a um terminal de cabo submarino e sua interiorização com a modernização da infraestrutura da rede de telecomunicações do governo do Estado do Pará significa emancipar toda uma região que se caracteriza pelos piores índices nacionais de desenvolvimento humano, de conectividade, de acesso à banda larga, penetração de serviços de telecomunicações móveis e toda uma gama de serviços digitais fundamentais para a modernização econômica e ativação da economia ambiental. Além de conectar os serviços públicos do Estado, a infraestrutura desenhada neste projeto permitirá complementar e integrar a malha de infraestrutura disponibilizada por outras políticas públicas federais e estaduais e habilitar a atuação de provedores regionais de internet, principais responsáveis pela universalização da banda larga no interior do Brasil.

Além da diversificação da matriz econômica e da ampliação do acesso, a expansão da conectividade permitirá a ampliação das iniciativas de exploração sustentável dos recursos naturais do Pará. Tal nexo ocorre em função das exigências de monitoramento ambiental e rastreamento das atividades de produção sustentável e compensação de créditos ambientais cuja operacionalização exige canais de comunicação digital de alta disponibilidade.

Além dos benefícios de caráter geral, o projeto tem iminpacto em diversas áreas estratégicas. Tomando-se como base os componentes do item 4 do Anexo à Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, é possível listar, de modo sumarizado, os seguintes impactos:

2.11.1. Promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação:

Todos os produtos previstos nos Componentes 1 e 2, sejam de construção de infraestrutura de conectividade, seja de investimento em data centers, preveem ações concretas de adaptação e mitigação com vistas à garantia da sustentabilidade ambiental do projeto, dentre elas a priorização do uso de fontes de energia renováveis e aquisição de equipamento novos e com selo de eficiência energética, uso de direitos de passagem já existentes, e a vedação a atividades que degradem a natureza para a construção de infraestrutura.

Além disso, a projeção de modernização, ampliação e conexão internacional da infraestrutura de redes, bem como suas projeções em direção do interior do Estado abrange meios habilitadores para a sustentabilidade ambiental e a adoção de ações de adaptação e mitigação de eventos ambientalmente sensíveis. Tal disposição foi considerada em todo o debate que resultou no desenho deste Projeto e , notadamente na opção pela tecnologia de fibras óticas de alta capacidade cuja disponibilização ocorrerá por meios de passagem já disponíveis na estrutura de distribuição elétrica, de saneamento e de estradas e ferrovias.

Uma vez operacional, a infraestrutura oportunizará o monitoramento ambiental em tempo real, incluindo o da costa setentrional paraense, com a distribuição de sensores IoT e sistemas de monitoramento visual.

2.11.2. Eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis:

Todos os produtos previstos nos Componentes 1 e 2 a priorização do uso de fontes de energia renováveis e aquisição de equipamentos novos e com selo de eficiência energética. Além disso, o projeto proposto se insere no âmbito das infraestruturas e tecnologias digitais para conectividade, digitalização, inclusão social e igualdade. Seus efeitos no plano energético dizem respeito à eficiência no consumo de energia, possibilitado pela modernização do parque tecnológico do Estado e o upgrade do Data Center para o padrão Tier III, que permitirão altos padrões de eficiência no consumo de energia face ao sistema legado disponível.

2.11.3. Conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais:

O projeto contempla uma infraestrutura de conectividade que é necessária para a implantação de dispositivos de monitoramento ambiental e agropecuário de grande precisão e em tempo real, conforme ação concreta prevista no PETD do Pará. Tais equipamentos se inserem no escopo dos dispositivos de Internet das Coisas (IoT) com ampla difusão nos sistemas de monitoramento ambiental, inclusive no Brasil.

2.11.4. Melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades:

O Projeto trata de um conjunto de meios tecnológicos e de conectividade com notório efeito transversal sobre a economia e o ambiente de negócios. Uma vez implementado possibilitará a transformação digital da sociedade paraense, com ganhos de produtividade e eficiência em diversos setores da economia, em especial no setor público e na habilitação das iniciativas privadas;

O Projeto possui grande potencial impulsionador da diversificação da matriz econômica do Estado, para a digitalização da economia e da bioindústria e do desenvolvimento do parque tecnológico de alta tecnologia;

2.11.5. Benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas:

O Produto 2.3 prevê a construção de infraestrutura de conectividade para interconexão com MPMEs do setor de telecomunicações, que no estado do Pará atendem a aprox. 525 mil usuários de banda larga fixa (60% do mercado). Além disso, pequenos empreendedores de outros setores serão impactados positivamente pelo Projeto à medida que terão acesso à internet para a realização de suas atividades de empreendedorismo (vendas, publicidade, compra de insumos etc.) e transações comerciais com fornecedores e clientes via internet, aumentando sua produtividade (aumento de vendas, menores custos de produção e distribuição);

2.11.6. Geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis:

Os Produtos 2.4, 2.5, 2.6 e, em especial o 2.7 foram desenhados para levar conectividade e habilidades digitais à população de baixa renda e vulneráveis, incluindo crianças, mulheres, índios e quilombolas (anexo N), o que deverá provocar impacto positivo direto em suas condições de emprego e renda. Além disso, o projeto habilitará uma nova matriz econômica no Estado e com ela o desenvolvimento de empregos em setores de tecnologia e serviços.

Essa mudança favorecerá a absorção de profissionais da região, inclusive daqueles em situação de desemprego e baixa renda. Tal expectativa coaduna com o aumento do acesso à educação e cursos de qualificação através da internet. O projeto visa ampliar a oferta de infraestrutura de conectividade em municípios pequenos, em especial, onde a carência por serviços como saúde, educação e acesso a serviços públicos é maior. Cabe observar também que o Produto 2.4 inclui um componente de desenvolvimento de conectividade em órgãos públicos focados no desenvolvimento socioeconômico de populações de baixa renda e vulneráveis que vivem nas áreas menos desenvolvidas no Estado, em parceria com o Projeto Territórios pela Paz - TerPaz;

2.11.7. Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários:

O Projeto tem como escopo a ampliação da infraestrutura de conectividade para regiões desassistidas compostas, fundamentalmente, por comunidades ribeirinhas, de fronteira e de reservas agroextrativistas e de povos originários. Ao dotá-los de acesso à banda larga espera-se ganhos progressivos de inclusão e redução das desigualdades sociais.

2.11.8. Políticas voltadas para juventude, gênero e raça:

Os Produtos 2.6 e 2.7 do Programa preveem o investimento em conectividade voltadas a população diversa, como quilombolas (anexo N), índios, comunidades ribeirinhas e mulheres. Além disso, o Projeto tem um componente humano em sua constituição fundamentado no conceito de conectividade significativa que pressupõe a democratização do acesso e das condições de disponibilidade e qualidade do uso da internet. Nesses termos, espera-se facultar aos jovens em idade escolar (Produto 2.5) e mulheres (Produto 2.7) equidade de condições de uso e ascensão social.

2.11.9. Melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou de participação cidadã:

Os Produtos 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 e 2.4 preveem investimentos para a construção de infraestruturas de conectividade que fazem parte do PETD do Estado do Pará, sendo parte dos investimentos necessários para a oferta de serviços públicos digitais à população do interior do Pará que hoje não dispõem de serviços digitais. Ganhos reportados por iniciativas semelhantes em outras regiões do país fazem referências específicas a aplicações nas áreas de certificações cartoriais, registro de veículos e habilitações, expedição de alvarás e documentos e disponibilização de canais para comunicação autoridades públicas, transações e atendimento via internet. Além disso, a melhoria da conectividade em órgãos públicos possibilitará a inovação em sua prestação, ganhos de produtividade e redução de custos com papel e deslocamento, permitindo assim ganhos de descarbonização para o governo estadual e toda a sociedade paraense.

2.11.10 Melhoria das condições de educação e saúde:

A banda larga de alta capacidade permitirá acesso a serviços de educação e saúde online a instrumentalização da população para que acessem informações, qualificação, tratamentos, consultas virtuais, etc.;

2.11.11. Desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica:

O acesso à internet habilitará o desenvolvimento tecnológico, o ambiente de inovação e o desenvolvimento do interior do Estado do Pará. Tal disposição ocorrerá em conjunto com a institutos técnicos já distribuídos no interior da região amazônica e em unidades educacionais que disponibilizam equipamentos e infraestruturas de apoio à pesquisa e inovação.

2.11.12. Arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada:

O Produto 2.3 prevê diretamente a necessidade de realização de investimentos privados para que as MPMEs do setor de conectividade possam se interconectar à infraestrutura da PRODEPA. Nesse sentido, o Projeto trata da ampliação e interiorização da malha de fibra óptica em alta capacidade a partir de investimentos públicos e privados. Além de atender as instituições do Estado no provimento de serviços digitais e integração de bases de dados e sistemas de processamento de dados, o Programa prevê a comercialização do excedente de capacidade de tráfego de dados, em condição de atacado, para os pequenos provedores de internet localizados no interior do Estado.

2.11.13. IDH

O Projeto trata da ampliação do alcance estatal em regiões rurais, remotas, fronteiriças e periferias de centros urbanos. Essas regiões são as que possuem as menores médias de IDH do Brasil. Ao dotá-las de meios de comunicação espera-se um desenvolvimento social e econômico e seus potenciais efeitos sobre o desenvolvimento dessas regiões.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	28.800.000,00	1,00	28.800.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD	AFD	?	40.000.000,00	1,08	43.200.000,00
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	US$	72.000.000,00	1,00	72.000.000,00
Total:			140.800.000,00		144.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

4.1.1.Arranjo Institucional

O mutuário do empréstimo será o Estado do Pará, com coordenação da operação a cargo da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD) e o projeto será implementado tomando como base a organização institucional e administrativa da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará (Prodepa) responsável pela parte técnica, coordenação e implementação do projeto. A gestão da Prodepa abrange suas atividades regimentais, em particular aquelas afetas às funções de formulação e execução das diretrizes operacionais para a tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

As atribuições de técnicas e tecnológicas da Prodepa serão realizadas por meio de sua Diretoria de Projetos Especiais (DPE). Abrangem o planejamento de execução de projetos de redes lógicas, projetos de infraestrutura de telecomunicações, projetos de inclusão digital e de cidadania e é a unidade de referência para projetos como os indicados nesta Carta Consulta.

Além das atribuições típicas da Prodepa e da SEPLAD e considerando a natureza e a abrangência das intervenções propostas, é previsto o envolvimento - direto ou indireto - de vários órgãos e entidades públicas e privadas com atuação no Estado do Pará, incluindo-se:

·Outras Secretarias de Estado;

·Órgãos e entidades da administração direta e indireta;

·Ministério das Comunicações e a Agência Reguladora de Telecomunicação;

·Organizações da Sociedade Civil.

A interação desses órgãos permitirá a harmonização da infraestrutura proposta com as políticas públicas estaduais, a coordenação com organismos correlatos e a participação da sociedade civil. A integração com o parque tecnológico oriundo de políticas públicas federais e as ações de mitigação de impacto se inserem nesse escopo cuja coordenação ficará a cargo da Prodepa.

Além da interação intergovernamental e com entes privados e representações da sociedade civil, o Projeto prevê a contratação de Apoio Técnico Especializado para o planejamento, a execução e o desenho de mecanismos de garantia, segurança e manutenção da infraestrutura proposta no Componente 1. A previsão de contratação do Apoio Técnico Especializado já consta no Componente 3 do Projeto, e visa suprir a gestão do projeto com expertises técnicas que não fazem parte do quadro regular de especialidades da Prodepa. Tal delimitação abrange conhecimentos específicos e necessários para assegurar a eficiência do sistema de telecomunicações proposto cujos termos abrangem estudos de impacto, o desenho da arquitetura de rede, o acompanhamento da construção da infraestrutura e a definição dos sistemas de segurança, alarme, disponibilidade, eficiência logística, monitoramento e armazenagem de equipamentos e meios de reposição.

4.1.2. Matriz de Responsabilidades

A tabela contendo a Matriz de Responsabilidades, que pode ser encontrada no anexo H do presente documento, detalha as atribuições de gestão e execução do projeto por componente.

4.1.2.1. Estrutura Operacional

Para fins de planejamento e execução do projeto será constituída uma Unidade de Gestão do Projeto (UGP) cuja coordenação geral ficará a cargo da Prodepa com apoio da SEPLAD. Constituirão responsabilidades da UGP, entre outras, as seguintes:

(a)elaboração de documentos com registros de cronogramas e andamento do trabalho;

(b)apresentação, ao organismo financiador, de pedido de desembolsos, comprovações de gastos e de prestações de contas;

(c)elaboração de documentos para atendimento de demandas de órgãos públicos, de contas e dos poderes legislativos e do judiciário;

(d)manutenção de sistemas adequados à administração das contratações efetuadas e dos registros contábeis e financeiros das transações do projeto;

(e)preparação e apresentação das informações de ordem financeira do Projeto;

(f)supervisionar a execução do Programa;

(g)desenvolver e implantar os seus instrumentos e procedimentos operacionais (incluindo os relativos às solicitações de desembolso, comprovações de gastos e prestações de contas, acompanhamento físico e financeiro, avaliações de execução, contabilidade do Programa, etc.);

(h)elaborar normas e procedimentos para catalogação, documentação e armazenagem dos documentos técnicos, administrativos e financeiros do Projeto.

4.2. Execução/Executores

Executor: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - PRODEPA
Representante Oficial: Carlos Edilson de Almeida Maneschy
Endereço da Sede: Rodovia Augusto Montenegro Km 10 - Centro Administrativo do Governo
E-mail Institucional:
Telefone: 91 3344-5201 Fax:
CNPJ: 05059613000118 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	AFD	BID	TOTAL CF	TOTAL AFD	TOTAL BID
C - CONECTIVIDADE INTERNACIONAL À INTERNET	**72.000.000,00**	**500.000,00**	**6.562.500,00**	**10.937.500,00**			
P - Cabo submarino Paraense	62.000.000,00	0,00	5.812.500,00	9.687.500,00			
P - Estação seca sustentável para recepção do terminal de Cabo Submarino (Landing Station) e integração com a rede do Estado	10.000.000,00	500.000,00	750.000,00	1.250.000,00			
C - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E PROMOÇÃO DA CONECTIVIDADE SIGNIFICATIVA E SUSTENTÁVEL NO ESTADO DO PARÁ	**68.000.000,00**	**6.700.000,00**	**3.862.500,00**	**6.437.500,00**			
P - Ampliação e fortalecimento da rede do Governo do Estado do Pará	31.000.000,00	4.950.000,00	1.050.000,00	1.750.000,00			
P - Modernização do Data Center	4.000.000,00	0,00	375.000,00	625.000,00			
P - Infraestrutura de interconexão com MPMEs do setor de telecomunicações	3.500.000,00	0,00	328.125,00	546.875,00			
P - Conexão de estabelecimentos públicos e Territórios pela Paz (TerPaz)	7.000.000,00	250.000,00	562.500,00	937.500,00			
P - Projeto de conectividade escolar	10.000.000,00	1.250.000,00	468.750,00	781.250,00			
P - Programa de internet comunitária via satélite em quilombos, aldeias indígenas e comunidades ribeirinhas	8.500.000,00	250.000,00	703.125,00	1.171.875,00			
P - Programa de promoção de habilidades digitais para população de baixa renda e vulneráveis	4.000.000,00	0,00	375.000,00	625.000,00			
C - GESTÃO DO PROJETO E ESTUDOS TÉCNICOS	**4.000.000,00**	**0,00**	**375.000,00**	**625.000,00**			
P - Gestão de Projetos e Estudos Técnicos	4.000.000,00	0,00	375.000,00	625.000,00			
Total	**0,00**	**7.200.000,00**	**10.800.000,00**	**18.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	AFD	BID	TOTAL CF	TOTAL AFD	TOTAL BID
C - CONECTIVIDADE INTERNACIONAL À INTERNET		**700.000,00**	**9.187.500,00**	**15.312.500,00**			
P - Cabo submarino Paraense		0,00	8.137.500,00	13.562.500,00			
P - Estação seca sustentável para recepção do terminal de Cabo Submarino (Landing Station) e integração com a rede do Estado		700.000,00	1.050.000,00	1.750.000,00			
C - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E PROMOÇÃO DA CONECTIVIDADE SIGNIFICATIVA E SUSTENTÁVEL NO ESTADO DO PARÁ		**9.380.000,00**	**5.407.500,00**	**9.012.500,00**			
P - Ampliação e fortalecimento da rede do Governo do Estado do Pará		6.930.000,00	1.470.000,00	2.450.000,00			

P - Modernização do Data Center		0,00	525.000,00	875.000,00			
P - Infraestrutura de interconexão com MPMEs do setor de telecomunicações		0,00	459.375,00	765.625,00			
P - Conexão de estabelecimentos públicos e Territórios pela Paz (TerPaz)		350.000,00	787.500,00	1.312.500,00			
P - Projeto de conectividade escolar		1.750.000,00	656.250,00	1.093.750,00			
P - Programa de internet comunitária via satélite em quilombos, aldeias indígenas e comunidades ribeirinhas		350.000,00	984.375,00	1.640.625,00			
P - Programa de promoção de habilidades digitais para população de baixa renda e vulneráveis		0,00	525.000,00	875.000,00			
C - GESTÃO DO PROJETO E ESTUDOS TÉCNICOS		**0,00**	**525.000,00**	**875.000,00**			
P - Gestão de Projetos e Estudos Técnicos		0,00	525.000,00	875.000,00			
Total	**0,00**	**10.080.000,00**	**15.120.000,00**	**25.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 3					
	VALOR	FONTES			TOTAL	TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	AFD	BID	CF	AFD	BID
C - CONECTIVIDADE INTERNACIONAL À INTERNET		**500.000,00**	**6.562.500,00**	**10.937.500,00**			
P - Cabo submarino Paraense		0,00	5.812.500,00	9.687.500,00			
P - Estação seca sustentável para recepção do terminal de Cabo Submarino (Landing Station) e integração com a rede do Estado		500.000,00	750.000,00	1.250.000,00			
C - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E PROMOÇÃO DA CONECTIVIDADE SIGNIFICATIVA E SUSTENTÁVEL NO ESTADO DO PARÁ		**6.700.000,00**	**3.862.500,00**	**6.437.500,00**			
P - Ampliação e fortalecimento da rede do Governo do Estado do Pará		4.950.000,00	1.050.000,00	1.750.000,00			
P - Modernização do Data Center		0,00	375.000,00	625.000,00			
P - Infraestrutura de interconexão com MPMEs do setor de telecomunicações		0,00	328.125,00	546.875,00			
P - Conexão de estabelecimentos públicos e Territórios pela Paz (TerPaz)		250.000,00	562.500,00	937.500,00			
P - Projeto de conectividade escolar		1.250.000,00	468.750,00	781.250,00			
P - Programa de internet comunitária via satélite em quilombos, aldeias indígenas e comunidades ribeirinhas		250.000,00	703.125,00	1.171.875,00			
P - Programa de promoção de habilidades digitais para população de baixa renda e vulneráveis		0,00	375.000,00	625.000,00			
C - GESTÃO DO PROJETO E ESTUDOS TÉCNICOS		**0,00**	**375.000,00**	**625.000,00**			
P - Gestão de Projetos e Estudos Técnicos		0,00	375.000,00	625.000,00			
Total	**0,00**	**7.200.000,00**	**10.800.000,00**	**18.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 4					
	VALOR	FONTES			TOTAL	TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	AFD	BID	CF	AFD	BID
C - CONECTIVIDADE INTERNACIONAL À INTERNET		**200.000,00**	**2.625.000,00**	**4.375.000,00**			
P - Cabo submarino Paraense		0,00	2.325.000,00	3.875.000,00			
P - Estação seca sustentável para recepção do terminal de Cabo Submarino (Landing Station) e integração com a rede do Estado		200.000,00	300.000,00	500.000,00			
C - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E PROMOÇÃO DA CONECTIVIDADE SIGNIFICATIVA E SUSTENTÁVEL NO ESTADO DO PARÁ		**2.680.000,00**	**1.545.000,00**	**2.575.000,00**			
P - Ampliação e fortalecimento da rede do Governo do Estado do Pará		1.980.000,00	420.000,00	700.000,00			
P - Modernização do Data Center		0,00	150.000,00	250.000,00			
P - Infraestrutura de interconexão com MPMEs do setor de telecomunicações		0,00	131.250,00	218.750,00			
P - Conexão de estabelecimentos públicos e Territórios pela Paz (TerPaz)		100.000,00	225.000,00	375.000,00			
P - Projeto de conectividade escolar		500.000,00	187.500,00	312.500,00			
P - Programa de internet comunitária via satélite em quilombos, aldeias indígenas e comunidades ribeirinhas		100.000,00	281.250,00	468.750,00			
P - Programa de promoção de habilidades digitais para população de baixa renda e vulneráveis		0,00	150.000,00	250.000,00			
C - GESTÃO DO PROJETO E ESTUDOS TÉCNICOS		**0,00**	**150.000,00**	**250.000,00**			
P - Gestão de Projetos e Estudos Técnicos		0,00	150.000,00	250.000,00			
Total	**0,00**	**2.880.000,00**	**4.320.000,00**	**7.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 5					
	VALOR	FONTES			TOTAL	TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	AFD	BID	CF	AFD	BID
C - CONECTIVIDADE INTERNACIONAL À INTERNET		**100.000,00**	**1.312.500,00**	**2.187.500,00**	**2.000.000,00**	**26.250.000,00**	**43.750.000,00**
P - Cabo submarino Paraense		0,00	1.162.500,00	1.937.500,00	0,00	23.250.000,00	38.750.000,00
P - Estação seca sustentável para recepção do terminal de Cabo Submarino (Landing Station) e integração com a rede do Estado		100.000,00	150.000,00	250.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00

C - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E PROMOÇÃO DA CONECTIVIDADE SIGNIFICATIVA E SUSTENTÁVEL NO ESTADO DO PARÁ		**1.340.000,00**	**772.500,00**	**1.287.500,00**	**26.800.000,00**	**15.450.000,00**	**25.750.000,00**
P - Ampliação e fortalecimento da rede do Governo do Estado do Pará		990.000,00	210.000,00	350.000,00	19.800.000,00	4.200.000,00	7.000.000,00
P - Modernização do Data Center		0,00	75.000,00	125.000,00	0,00	1.500.000,00	2.500.000,00
P - Infraestrutura de interconexão com MPMEs do setor de telecomunicações		0,00	65.625,00	109.375,00	0,00	1.312.500,00	2.187.500,00
P - Conexão de estabelecimentos públicos e Territórios pela Paz (TerPaz)		50.000,00	112.500,00	187.500,00	1.000.000,00	2.250.000,00	3.750.000,00
P - Projeto de conectividade escolar		250.000,00	93.750,00	156.250,00	5.000.000,00	1.875.000,00	3.125.000,00
P - Programa de internet comunitária via satélite em quilombos, aldeias indígenas e comunidades ribeirinhas		50.000,00	140.625,00	234.375,00	1.000.000,00	2.812.500,00	4.687.500,00
P - Programa de promoção de habilidades digitais para população de baixa renda e vulneráveis		0,00	75.000,00	125.000,00	0,00	1.500.000,00	2.500.000,00
C - GESTÃO DO PROJETO E ESTUDOS TÉCNICOS		**0,00**	**75.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**2.500.000,00**
P - Gestão de Projetos e Estudos Técnicos		0,00	75.000,00	125.000,00	0,00	1.500.000,00	2.500.000,00
Total	**144.000.000,00**	**1.440.000,00**	**2.160.000,00**	**3.600.000,00**	**28.800.000,00**	**43.200.000,00**	**72.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

É crucial poder assegurar uma colaboração estreita entre a Guyalink e o projeto do Estado do Pará. De fato, o projeto de interconexão depende da implementação de uma unidade de conexão no cabo Guyalink que permitirá ao Para construir seu cabo e se conectar a ele. Este risco será reduzido, pela presença da AFD como co-financiador dos dois projetos (Guyalink e Estado do Pará) possibilitando, em colaboração com o BID, uma boa articulação entre projetos. Poderá ser organizada uma viagem de estudo para que as equipas técnicas da Prodepa se encontrem com as equipas técnicas da Guiana Francesa.

Vide também anexo K.

RISCOS/ATOS LEGAIS

O projeto se insere nos critérios de contratação previstos no Decreto nº 8.304; 2.939/2023 que dispõe sobre a estruturação de processos de aquisição de bens e serviços de acordo com a Lei Federal nº 8.304;14.133/2021, no âmbito da Administração Pública estadual direta, autárquica e fundacional. Tais dispositivos estabelecem os requisitos contemplados no presente Projeto, inclusive no tocante à contratação do terminal de cabo submarino e edificações correlatas.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Os riscos de contratações estão associados com o rito regular de projetos de aquisição de equipamentos e de ampliação da infraestrutura e não se distinguem do rito ordinário com ampla experiência de uso pela SEPLAD e Prodepa. No tocante à infraestrutura submarina, a contratação se refere ao processo de contratação internacional em um mercado com poucos fornecedores o que exigirá atenção específica de compliance, a exemplo das contratações realizadas por outros Estados da Federação que dispõem dessa infraestrutura. Cabe observar que a construção do cabo submarino representa uma situação de excepcionalidade ao rito ordinário de contratação pelo Estado. Trata-se de um mercado altamente especializado e com poucos fornecedores aptos a atender a demanda do Estado. Nesses termos, caberá um estudo aprofundado sobre aspectos legais relativos a tal contratação. Em especial, os estudos e o mercado que será aberto deverão prever disposições especiais para assegurar a viabilidade técnica e contratual como cabo Guyalink.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

O projeto requer licenciamento ambiental na etapa de construção do cabo submarino e seu aterramento até a estação seca na costa do Pará. Cabe observar que os licenciamentos ambientais serão realizados pela PRODEPA, através da Secretaria de Meio Ambiente (SEMAS), utilizando procedimentos já amplamente utilizados pela empresa em outros projetos de construção de infraestrutura. A empresa que fornecerá o cabo submarino fará a prospecção submarina e terrestre sob a supervisão da Marinha do Brasil e dos órgãos ambientais competentes. Caberá ao Estado do Pará assegurar apoio técnico, legal e político à exemplo do que aconteceu nas dezenas de cabos que atendem o território brasileiro.

Espera-se que os principais riscos incluam a perturbação dos habitats aquáticos devido à instalação subaquática. Todos esses riscos e impactos potenciais adversos podem ser efetivamente evitados, mitigados ou minimizados no local de maneira previsível. Considerando os riscos acima mencionados, uma vez que os locais e as atividades do Projeto estejam bem definidos, é necessária uma avaliação de riscos ambientais e sociais para que as medidas de mitigação sejam projetadas para abordar os riscos e impactos específicos identificados

Ressalta-se que o impacto da parte terrestre do projeto é nulo uma vez que a expansão da infraestrutura ocorrerá no curso das infraestruturas de estradas, redes elétricas e de telecomunicações disponíveis e já licenciadas.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Espera-se que os principais riscos incluam (i) a exclusão de certos grupos, (ii) saúde e segurança ocupacional e comunitária, (iii) condições de trabalho e gestão de reclamações para os trabalhadores, especialmente aqueles para os trabalhadores indiretamente empregados ou de fornecimento primário, (iv) interrupção do tráfego durante o trabalho de escavação para instalar fibra subterrânea, (v) emissão de poeira, ruído, detritos e geração de resíduos durante as atividades de infraestrutura. Todos esses riscos e impactos potenciais adversos podem ser efetivamente evitados, mitigados ou minimizados no local de maneira previsível. Considerando os riscos acima mencionados, uma vez que os locais e as atividades do Projeto estejam bem definidos, é necessária uma avaliação de riscos ambientais e sociais para que as medidas de mitigação sejam projetadas para abordar os riscos e impactos específicos identificados.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN